# Lung Segmentation from Chest X-Ray using U-Net

Rahmatsyah Firdaus

# Latar Belakang

Foto thorax atau sering disebut chest x-ray (CXR) adalah suatu proyeksi radiografi dari thorax untuk mendiagnosis kondisi-kondisi yang mempengaruhi thorax, isi dan struktur-struktur di dekatnya. Foto thorax menggunakan radiasi terionisasi dalam bentuk x-ray.

Foto thorax digunakan untuk mendiagnosis banyak kondisi yang melibatkan dinding thorax, tulang thorax dan struktur yang berada di dalam kavitas thorax termasuk paru-paru, jantung dan saluran-saluran yang besar. Pneumonia dan gagal jantung kongestif sering terdiagnosis oleh foto thorax.

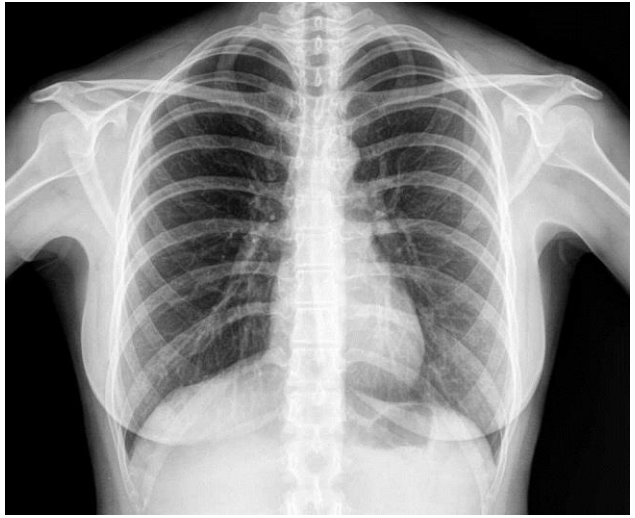


Foto thorax atau sering disebut chest x-ray (CXR) adalah suatu proyeksi radiografi dari thorax untuk mendiagnosis kondisi-kondisi yang mempengaruhi thorax, isi dan struktur-struktur di dekatnya. Foto thorax menggunakan radiasi terionisasi dalam bentuk x-ray.

Selain X-ray, gambar thorax dapat diperoleh dari CT Scan (Computerized Axial Tomography), dan MRI (Magnetic Resonance Imaging). CT Scan dan MRI dapat menghasilkan informasi yang akurat tetapi untuk melakukannya membutuhkan biaya yang mahal. Berbeda dengan X-ray yang biayanya lebih terjangkau.

Pendeteksian dini terhadap ketidaknormalan suatu organ sangat diperlukan karena dengan diketahuinya penyebab awal suatu penyakit maka proses perawatan yang sesuai akan lebih mudah dilakukan. Untuk mengetahui ketidaknormalan organ-organ pada rongga dada diperlukan analisis dan interpretasi yang akurat. Oleh karena itu, pendeteksian manual terhadap organ dalam rongga dada sulit dilakukan karena pada setiap citra medik memiliki sejumlah noise berupa ciri citra medik yang tidak diinginkan tampil dan menurunkan visibilitas obyek dan struktur tertentu

# Rumusan Masalah

Perlunya bantuan **teknologi** dalam proses diagnosis kondisi Kesehatan pasien berdasarkan **Chest X-Ray/Foto Thorax**

# Solusi

Melakukan **Segmentasi paru-paru** pada **Foto Thorax/Chest X-Ray** menggunakan pendekatan **Deep Learning**

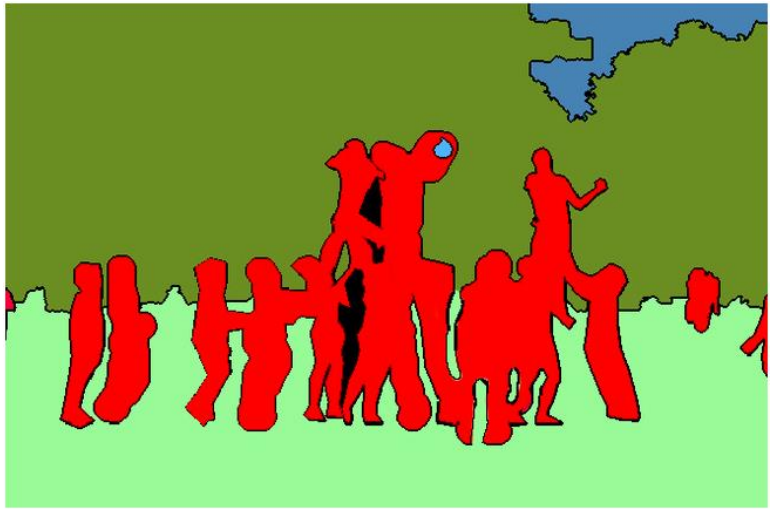
# SEGMENTASI

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu teknologi yang dapat menampilkan dengan jelas informasi sesuai kebutuhan, salah satu caranya adalah dengan pengolahan citra digital.

Dari beberapa tahap pengolahan citra digital, proses segmentasi merupakan tahap yang paling penting untuk pendiagnosaan suatu penyakit. Segmentasi yang efektif akan memperbesar kemungkinan didapatkannya hasil diagnosa yang baik.

# SEGMENTASI

Segmentasi citra adalah metode memecah gambar digital menjadi beberapa sub kelompok yang disebut sebagai segmen. Biasanya proses pemecahan atau pengelompokan didasarkan pada karakteristik piksel dalam citra.



# SEGMENTASI

Poject ini menggunakan arsitektur U-Net. Arsitektur “U-Net” terdiri dari 2 bagian: bagian pertama adalah Convolutional Neural Network konvensional yang memindai gambar, mengekstrak pola, dan menggabungkannya menjadi fitur resolusi tinggi. Kemudian, jaringan diminta untuk meningkatkan lapisan tersembunyinya dan menciptakan kembali gambar penuh.

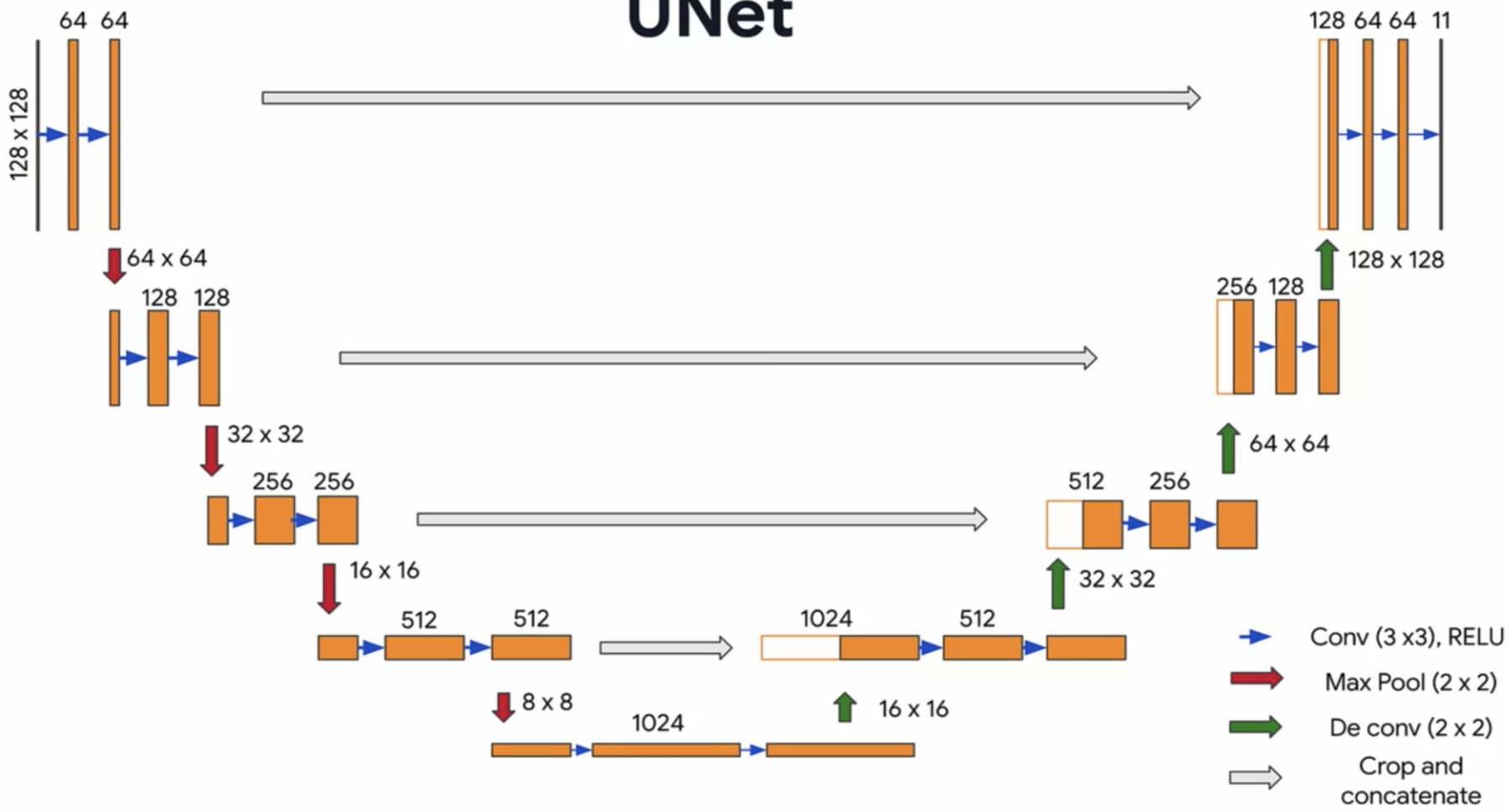
Tujuan dari arsitektur U-Net adalah menerima inputan berupa gambar dan menghasilkan gambar hasil segmentasinya.

# Algoritma Backpropagation

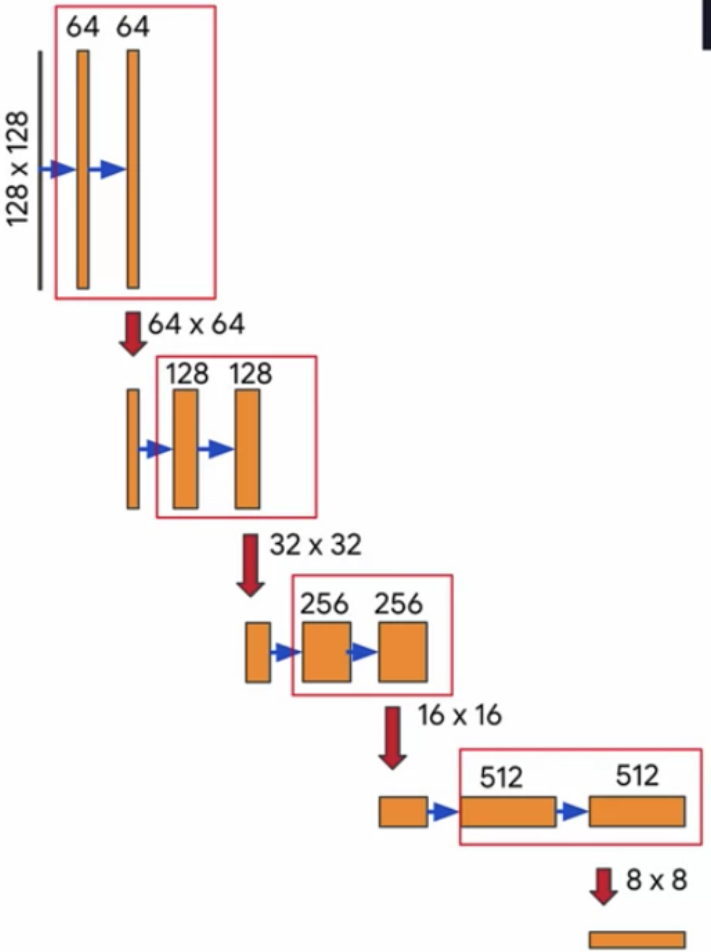
Jalur contracting/downsampling

Jalur expanding/upsampling

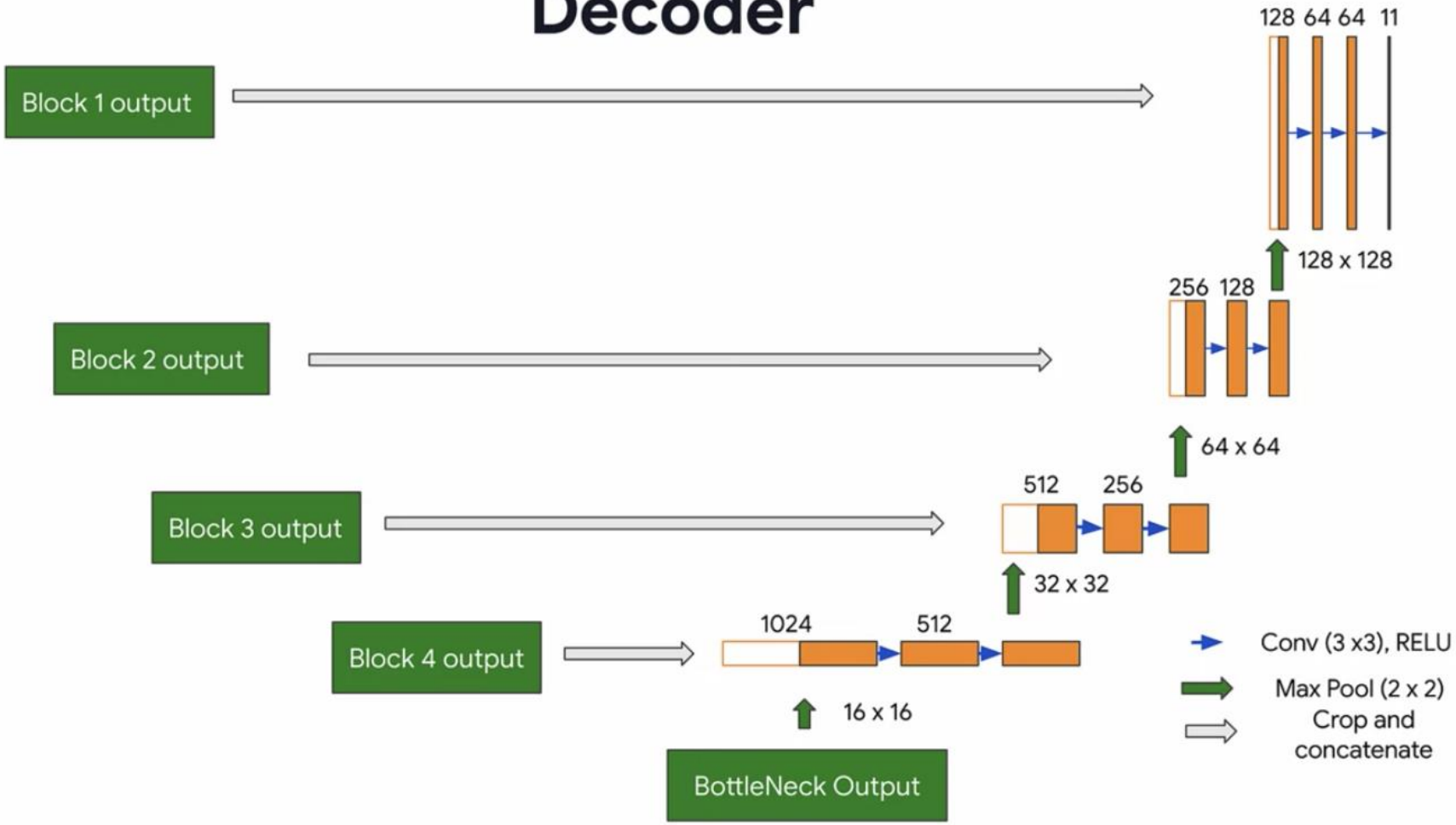
# UNet


64 64
128 x 128
64 x 64
128 128
32 x 32
256 256
16 x 16
512 512
8 x 8
1024
16 x 16
1024 512
32 x 32
512 256
64 x 64
256 128
128 x 128
128 64 64 11
Conv (3 x3), RELU
Max Pool (2 x 2)
De conv (2 x 2)
Crop and concatenate

# Encoder



# Decoder

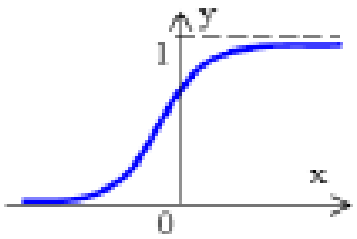

Block 1 output
Block 2 output
Block 3 output
Block 4 output
BottleNeck Output
128 64 64 11
128 x 128
256 128
64 x 64
512 256
32 x 32
1024 512
16 x 16
Conv (3 x3), RELU
Max Pool (2 x 2)
Crop and concatenate

# Fungsi Aktivasi

## Fungsi Sigmoid

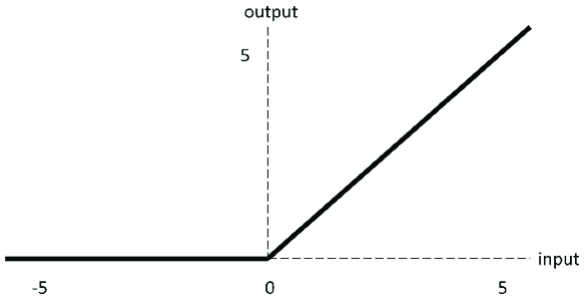
$$y = f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

dengan $f'(x) = f(x)[1 - f(x)]$




## Fungsi Rectified Linear Unit(ReLU)

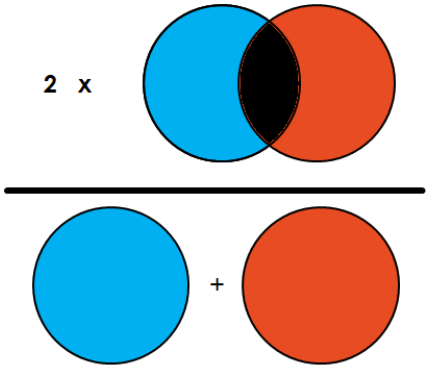
$$f(x) = \max(0, x)$$



# Metrik

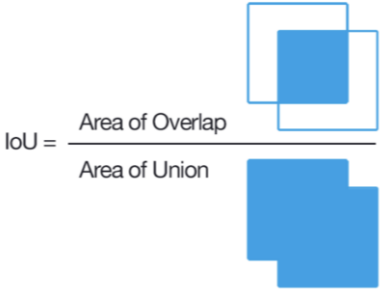
## Dice Coefficient

$$\frac{2*|X \cap Y|}{|X|+|Y|}$$




## Intersection over Union(IoU)

$$\frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$



# Dataset

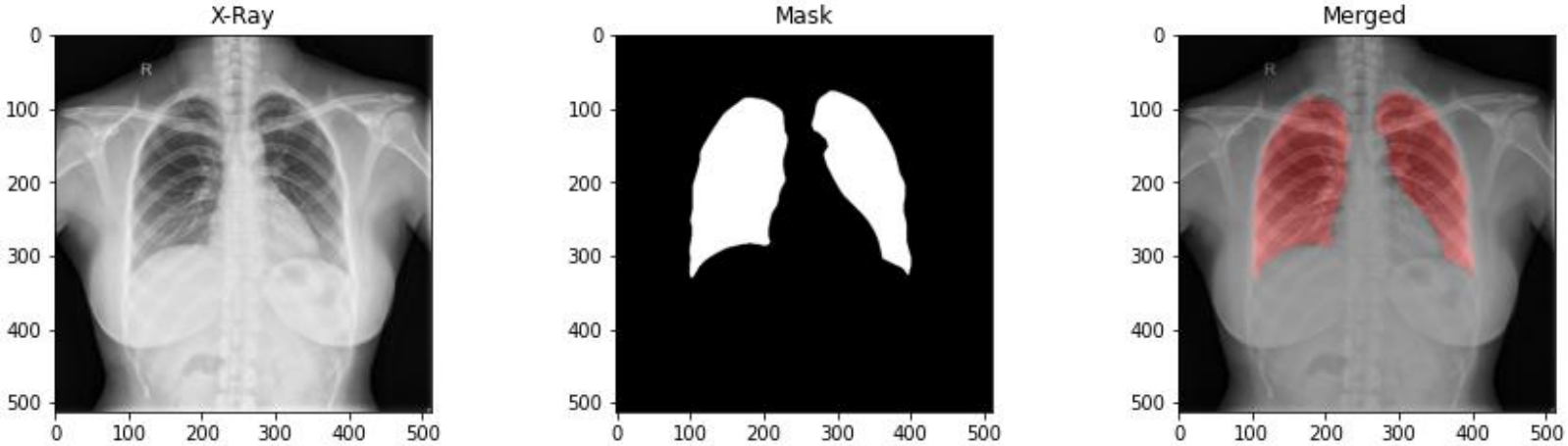
Project ini menggunakan dataset yang di kumpulkan oleh National Library of Medicine, Maryland, USA yang berkolaborasi dengan Shenzhen No.3 People's Hospital, Guangdong Medical College, Shenzhen, China. Chest X-Ray berasal dari klinik rawat jalan dan diambil sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari menggunakan sistem Diagnosis Digital DR Philips.

Sementara data segmentation mask dibuat secara manual oleh mahasisiwa dan pengajar dari Computer Engineering Department, Faculty of Informatics and Computer Engineering, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine.

Data dapat dilihat pada link berikut.
https://www.kaggle.com/datasets/kmader/pulmonary-chest-xray-abnormalities
https://www.kaggle.com/datasets/yoctoman/shcxr-lung-mask

# Dataset

Keseluruhan Data berjumlah sebanyak 566 Chest X-Ray beserta mask-nya.



# Augmentasi Data

```
train_generator_args = dict(rotation_range=0.2,
                            width_shift_range=0.05,
                            height_shift_range=0.05,
                            shear_range=0.05,
                            zoom_range=0.05,
                            horizontal_flip=True,
                            fill_mode='nearest')
```

# Model U-Net

Pada Proses Downsampling/Encoder ditetapkan 4 block yang masing masing berisi convolutional layer dan pooling layer, sedangkan pada bottleneck hanya menggunakan convolutional layer untuk mengekstrak fitur lebih banyak.

```
f1, p1 = encoder_block(inputs, n_filters=32, pool_size=(2, 2), dropout=0.3)
f2, p2 = encoder_block(p1, n_filters=64, pool_size=(2, 2), dropout=0.3)
f3, p3 = encoder_block(p2, n_filters=128, pool_size=(2, 2), dropout=0.3)
f4, p4 = encoder_block(p3, n_filters=256, pool_size=(2, 2), dropout=0.3)
```

```
def bottleneck(inputs):
    """
    This function defines the bottleneck convolutions to
    """

    bottle_neck = conv2d_block(inputs, n_filters=512)

    return bottle_neck
```

# Model U-Net

Sedangkan pada proses upsampling/decoder terdapat 4 block juga sesuai dengan jumlah block pada encoder. Pada layer terakhir menggunakan fungsi aktivasi sigmoid.

```
f1, f2, f3, f4 = convs
# 5 is the bottleneck if you ask
c6 = decoder_block(inputs, conv_output=f4, n_filters=256, kernel_size=(2,2),
                   strides=(2,2), dropout=0.3)

c7 = decoder_block(c6, conv_output=f3, n_filters=128, kernel_size=(2,2),
                   strides=(2,2), dropout=0.3)

c8 = decoder_block(c7, conv_output=f2, n_filters=64, kernel_size=(2,2),
                   strides=(2,2), dropout=0.3)

c9 = decoder_block(c8, conv_output=f1, n_filters=32, kernel_size=(2,2),
                   strides=(2,2), dropout=0.3)

outputs = tf.keras.layers.Conv2D(output_channels, (1,1), activation="sigmoid")(c9)
```

# Model U-Net

```
model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=1e-5),
              loss=dice_coef_loss,
              metrics=[dice_coef, iou, 'binary_accuracy'])
model.summary()
```

```
EPOCHS=50
model_checkpoint = ModelCheckpoint('unet_lung_seg.hdf5',
                                   monitor='val_loss',
                                   verbose=1,
                                   save_best_only=True)

history = model.fit_generator(train_gen,
                              steps_per_epoch=len(train_files) / BATCH_SIZE,
                              epochs=EPOCHS,
                              callbacks=[model_checkpoint],
                              validation_data = validation_data)
```

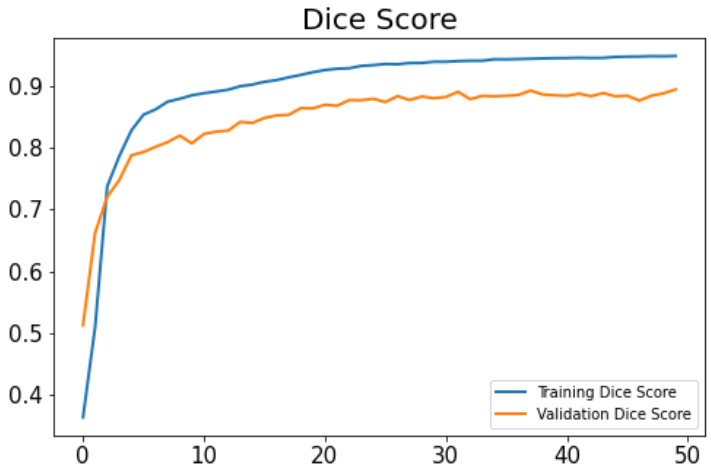
# Evaluasi Model

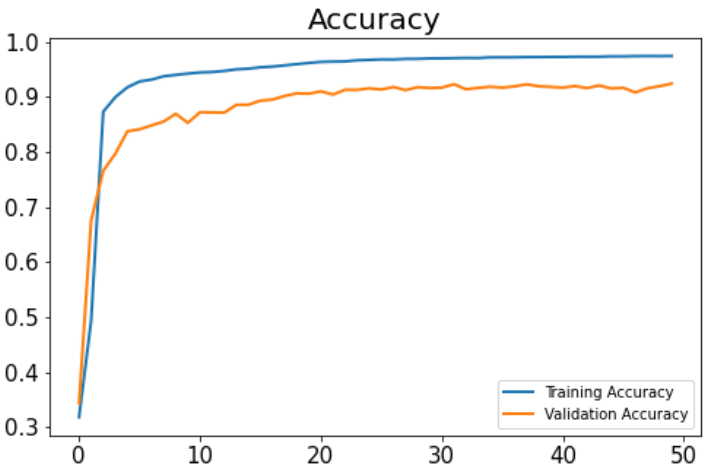
Model terbaik dengan nilai:

dice_coef = **0.9479**, iou = **0.9052**, binary_accuracy: **0.9741**

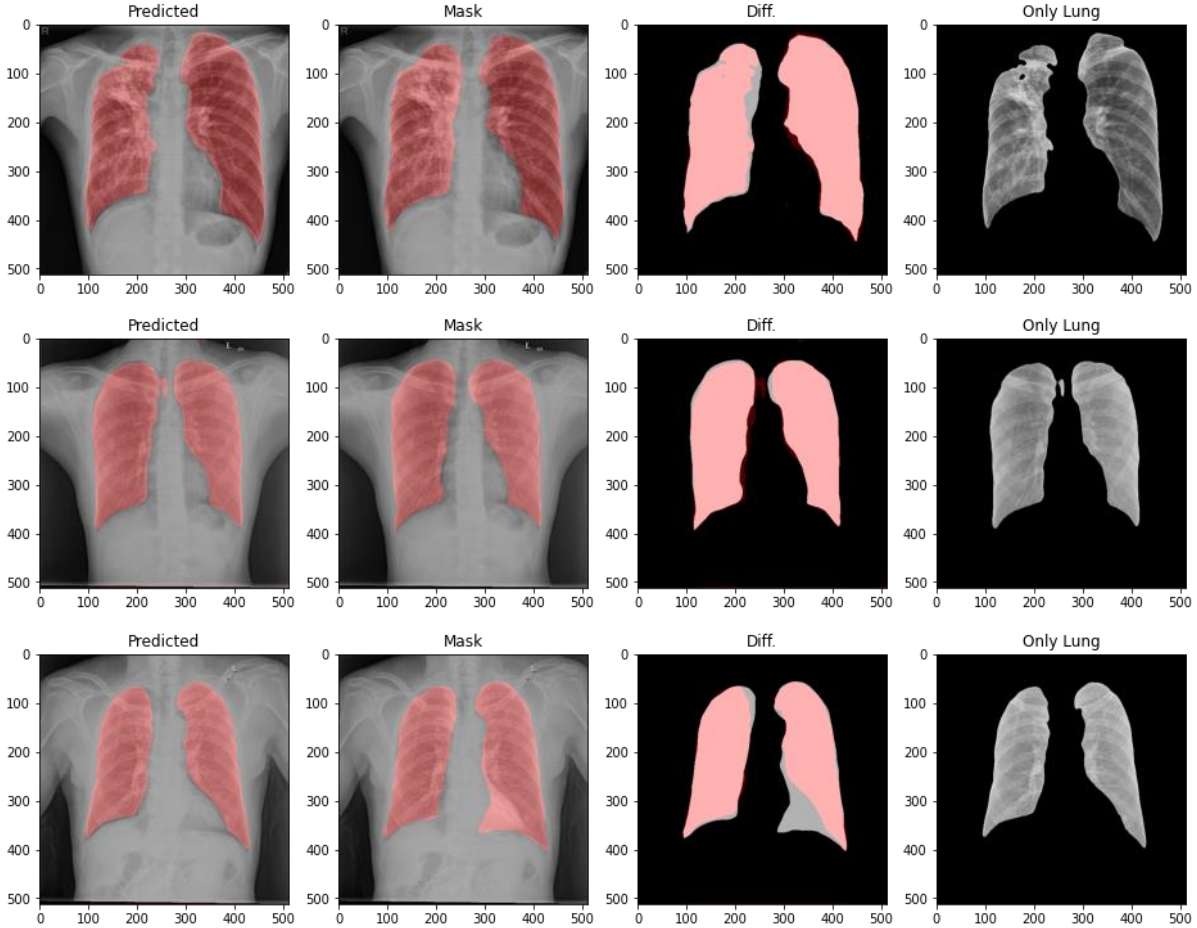
val_dice_coef = **0.8937**, val_iou = **0.8144**, val_binary_accuracy = **0.9239**

Pada epoch ke-50



# Segmentasi



# Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dan model memperoleh hasil yang cukup baik dengan nilai dice coefficient = **0.9479**, IoU = **0.9052**, val dice coefficient = **0.8937**, val IoU = **0.8144**, dengan akurasi sebesar **97.41%** pada training dan **92.39%** pada validasi

# Rekomendasi

- Model U-Net bisa dikombinasikan dengan model klasifikasi gambar seperti DCNN (Deep Convulutional Neural Network) dengan menggunakan hasil segmentasi sebagai data training DCNN.
- Memperkaya dataset dengan harapan dapat memperbaiki hasil akurasi untuk permasalahan segmentasi.

# Referensi


Mardhiyah, A., & Harjoko, A. (2011). Metode Segmentasi Paru-paru dan Jantung Pada Citra X-Ray Thorax. Ijeis, 1(2), 35–44.

Mire, A., Elangovan, V., & Patil, S. (2022). Advances in Deep Learning for Medical Image Analysis. In Syria Studies (Vol. 7, Issue 1). CRC Press.

Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2021). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. IEEE Access, 9, 16591–16603. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3053408

Suta, I. B. L. M., Sudarma, M., & Satya Kumara, I. N. (2020). Segmentasi Tumor Otak Berdasarkan Citra Magnetic Resonance Imaging Dengan Menggunakan Metode U-NET. Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, 19(2), 151. https://doi.org/10.24843/mite.2020.v19i02.p05

# Referensi

https://www.kaggle.com/code/eduardomineo/u-net-lung-segmentation-montgomery-shenzhen/notebook

https://www.kaggle.com/code/nikhilpandey360/lung-segmentation-from-chest-x-ray-dataset/notebook

https://www.kaggle.com/code/rifatahommed/lung-segmentation-using-keras-transcgunet-kfold/notebook

https://github.com/zhixuhao/unet

https://github.com/BaoLocPham/TensorFlow-Advanced-Techniques-Specialization

# Terima Kasih

Link Project:
https://www.kaggle.com/code/rahmatsyahfirdaus/u-net-lung-segmentation/notebook